

3. Descripción de Tablas

3.1 Documentos (Documentos)

Propósito: Registro central de todos los documentos procesados en el sistema.

PK: Id

Índices:

- IX_Documentos_SHA256 (UNIQUE) - Deduplicación
- IX_Documentos_CorrelationId - Trazabilidad
- IX_Documentos_Estado - Filtros de estado
- IX_Documentos_FechaExpiracionBlob - Políticas de retención
- IX_Documentos_FechaExpiracionBlob_RutaBlobStorage - Limpieza de blobs

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Identificador único
Guid	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UK	UUID del documento en sistema origen
NombreArchivo	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Nombre original del PDF
SHA256	NVARCHAR(64)	NOT NULL, UK	Hash para deduplicación
MD5	NVARCHAR(32)	NOT NULL	Hash de verificación rápida
CRC32	NVARCHAR(8)	NOT NULL	Checksum
TamanoBytes	BIGINT	NOT NULL	Tamaño en bytes
Tipologia	NVARCHAR(100)	NULL	Código tipología asignada
Tdn1	NVARCHAR(50)	NULL	Clasificación jerárquica nivel 1
Tdn2	NVARCHAR(100)	NULL	Clasificación jerárquica nivel 2
Matricula	NVARCHAR(50)	NULL	Identificador de bien inmueble (SAREB)
Estado	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Estado actual (máx. 500 para errores complejos)
ConfianzaGlobal	FLOAT	NULL	Confianza agregada (0.0-1.0)
Paginas	INT	NOT NULL	Número total de páginas
PagesProcessed	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Páginas procesadas exitosamente
RutaBlobStorage	NVARCHAR(500)	NULL	URL en Azure Blob Storage
NormalizacionMarkdownCompressed	NVARCHAR(MAX)	NULL	Contenido extracto comprimido
EvidenceUri	NVARCHAR(500)	NULL	URI para auditoría externa
ClassifierVersion	NVARCHAR(50)	NULL	Versión del modelo de clasificación
DedupSha256	NVARCHAR(64)	NULL	Hash deduplicado (si aplica)
CorrelationId	NVARCHAR(100)	NOT NULL	ID de trazabilidad (W3C Traceld)
SubmittedBy	NVARCHAR(200)	NULL	Usuario que envió el documento
IdGDC	NVARCHAR(100)	NULL	ID en Gestión Documental Central
IdActivo	NVARCHAR(100)	NULL	ID del activo inmobiliario
FechaCreacion	DATETIME2	NOT NULL	Timestamp de creación (UTC)
FechaProceso	DATETIME2	NULL	Timestamp de procesamiento
FechaExpiracionBlob	DATETIME2	NULL	Fecha de eliminación programada
FechaActualizacion	DATETIME2	NULL	Última actualización

Navegación:

- → ResultadosProcesamiento (1:1)
- → Auditoria (1:N)
- → DocumentoEjecuciones (1:N)

Ejemplo de datos:

```
{
  "Id": 101,
  "Guid": "d8f4c923-1b2a-49e7-a8c1-2d3e4f5a6b7c",
  "NombreArchivo": "tasacion_2026_01.pdf",
  "SHA256": "a1b2c3d4e5f6...",
  "Estado": "OK",
  "Tipologia": "tasacion",
  "Tdn1": "CERT",
  "Tdn2": "CERT-03",
  "ConfianzaGlobal": 0.92,
  "Paginas": 15,
  "CorrelationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "FechaCreacion": "2026-06-10T14:23:45Z"
}
```

3.2 ResultadosProcesamiento (Resultados de Procesamiento)

Propósito: Almacena todos los resultados de extracción, validación e integración para cada documento.

PK: Id

FK: DocumentoId → Documentos (1:1, Cascade Delete)

Índice: IX_ResultadosProcesamiento_DocumentoId (UNIQUE)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
DocumentId	INT	FK a Documentos
ModeloClasificacion	NVARCHAR(200)	Modelo usado (ej: gpt-4o-2024-08-06)
ConfianzaClasificacion	FLOAT	Confianza de tipología (0.0-1.0)
FallbackLLM	BIT	Si usó LLM como fallback
ModeloExtraccion	NVARCHAR(200)	Modelo Document Intelligence
LayoutEnabled	BIT	Si se usó análisis de layout
DatosExtraidosJson	NVARCHAR(MAX)	Campos extraídos (JSON)
NormalizacionesJson	NVARCHAR(MAX)	Transformaciones aplicadas (JSON)
ValidacionesJson	NVARCHAR(MAX)	Reglas de negocio aplicadas (JSON)
InconsistenciasJson	NVARCHAR(MAX)	Alertas y discrepancias (JSON)
ModuloIntegracion	NVARCHAR(200)	Sistema destino (GDC, Asset Resolver)
ResultadoIntegracion	NVARCHAR(50)	OK, REVISION, ERROR
TiempoNormalizacionMs	INT	Duración post-procesamiento
TiempoClasificacionMs	INT	Duración clasificación
TiempoExtraccionMs	INT	Duración extracción
TiempoValidacionMs	INT	Duración validación
TiempoIntegracionMs	INT	Duración integración
TiempoTotalMs	INT	Duración total end-to-end
NumeroEjecucion	INT	Número secuencial de intentos
TotalPluginsEjecutados	INT	Cantidad de plugins ejecutados
TotalValidacionesAplicadas	INT	Cantidad de reglas aplicadas
TotalErroresValidacion	INT	Cantidad de errores encontrados
TotalWarningsValidacion	INT	Cantidad de warnings
PorcentajeCompleitud	FLOAT	% de campos extraídos exitosamente
FechaCreacion	DATETIME2	UTC

Ejemplo de JSON:

```
{
  "DatosExtraidosJson": {
    "Direccion": "Calle Principal 123, Madrid",
    "ValorCatastral": 450000,
    "Superficie": 125.5,
    "AnyoConstitucion": 1985
  },
  "NormalizacionesJson": {
    "Direccion": "normalizado a formato SAREB",
    "ValorCatastral": "convertido a EUR"
  },
  "ValidacionesJson": {
    "SuperficieRazonable": "PASS (100-200 m²)",
    "ValorCatastralVsAvaluo": "WARNING (diferencia >15%)"
  }
}
```

3.3 Tipologías (Tipologías de Documentos)

Propósito: Catálogo dinámico de tipologías, modelos y configuraciones.

PK: Id

Índices:

- IX_Tipologias_Codigo (UNIQUE)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
Codigo	NVARCHAR(100)	Código único (ej: tasacion)
Nombre	NVARCHAR(200)	Nombre legible (ej: Tasación)
Version	NVARCHAR(50)	Semantic versioning (ej: 1.2.3)
Activa	BIT	Si está en uso
Estado	INT	Draft (0), Published (1), Retired (2)
ConfiguracionJson	NVARCHAR(MAX)	Configuración jerárquica (JSON)
FechaCreacion	DATETIME2	Timestamp
FechaActualizacion	DATETIME2	Última edición
PublicadaEn	DATETIME2	Cuándo fue publicada
PublicadaPor	NVARCHAR(200)	Quién la publicó
VersionPublicada	NVARCHAR(50)	Versión publicada en producción
CreadoPor	NVARCHAR(200)	Creador original

Estructura de ConfiguracionJson (v1.5+):

```
{
  "classification": {
    "tdn1": "CERT",
    "tdn2": "CERT-03",
    "gptDescripcion": "Certificado de tipo X...",
    "enableRules": true
  },
  "extraction": {
    "modelKey": "openai-gpt4o-prod",
    "fields": [
      {"name": "direccion", "required": true, "type": "string"},
      {"name": "valoCatastral", "required": false, "type": "number"}
    ]
  },
  "confidenceConfig": {
    "clasifUmbraFallback": 0.75,
    "extracUmbraFallback": 0.80
  },
  "gdc": {
    "skipUpload": false,
    "matricula": "01234567",
    "tipoDocumento": "CERT",
    "subtipoDocumento": "CERT-03"
  },
  "promptConfig": {
    "enabled": true,
    "modelKey": "gpt4o-mini",
    "systemPrompt": "...",
    "temperature": 0.0,
    "contentMode": "markdown"
  }
}
```

3.4 DocumentoEjecuciones (Historial de Ejecuciones)

Propósito: Registra cada ejecución del pipeline con orquestación, duraciones por actividad, y estado detallado.

PK: Id

FK: DocumentoId → Documentos (Cascade Delete)

Índices:

- IX_DocumentoEjecuciones_EjecucionGuid (UNIQUE) - Deduplicación
- IX_DocumentoEjecuciones_FechaEjecucion - Auditoría temporal

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
DocumentId	INT	FK a Documentos
EjecucionGuid	NVARCHAR(36)	UUID único para deduplicación
InstanceId	NVARCHAR(200)	ID de Durable Functions (Azure)
OperationId	NVARCHAR(100)	W3C TraceId para App Insights
FechaEjecucion	DATETIME2	Timestamp de inicio
Tipologia	NVARCHAR(100)	Tipología procesada
EstadoFinal	NVARCHAR(50)	OK, REVISION, ERROR
ConfianzaGlobal	FLOAT	Confianza agregada final
ModeloClasificacion	NVARCHAR(200)	Modelo usado
ConfianzaClasificacion	FLOAT	Confianza de clasificación
UseFallbackLLM	BIT	Si se activó fallback
ClassificationOnly	BIT	Solo clasificación (sin extracción)
NivelClasificacion	NVARCHAR(20)	Level (ej: "Full")
DatosOriginalesJson	NVARCHAR(MAX)	Estado inicial (para comparativa)
DatosFinalesJson	NVARCHAR(MAX)	Estado final
ContratoSalidaCompletoJson	NVARCHAR(MAX)	Contrato de salida completo (v1.3+)
ActivityTimelineJson	NVARCHAR(MAX)	Timeline de actividades con duraciones
AssetResolverResultJson	NVARCHAR(MAX)	Resultado de Asset Resolver
DuracionTotalMs	INT	Duración total end-to-end
DuracionClasificacionMs	INT	Clasificación
DuracionExtraccionMs	INT	Extracción
DuracionValidacionMs	INT	Validación
DuracionIntegracionMs	INT	Integración
DuracionGDCMs	INT	Envío a GDC
DuracionPersistenciaMs	INT	Persistencia en BD
DuracionAssetResolverMs	INT	Asset Resolver

Navegación:

- PluginEjecuciones (1:N)
- ValidacionResultados (1:N)

Ejemplo de ActivityTimelineJson:

```
{
  "actividades": [
    {
      "nombre": "Clasificacion",
      "inicio": "2026-06-10T14:23:45.123Z",
      "fin": "2026-06-10T14:23:47.456Z",
      "duracionMs": 2333,
      "estado": "OK"
    },
    {
      "nombre": "Extraccion",
      "inicio": "2026-06-10T14:23:47.456Z",
      "fin": "2026-06-10T14:23:50.789Z",
      "duracionMs": 3333,
      "estado": "OK"
    },
    {
      "nombre": "Validacion",
      "inicio": "2026-06-10T14:23:50.789Z",
      "fin": "2026-06-10T14:23:51.123Z",
      "duracionMs": 334,
      "estado": "WARNING"
    }
  ]
}
```

3.5 PluginEjecuciones (Ejecución de Plugins)

Propósito: Registra la ejecución de cada plugin/enriquecimiento durante el procesamiento.

PK: Id

FK: EjecucionId → DocumentoEjecuciones (Cascade Delete)

Índice: IX_PluginEjecuciones_EjecucionId_PluginKey (Composite)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
EjecucionId	INT	FK a DocumentoEjecuciones
PluginKey	NVARCHAR(100)	Identificador del plugin
Priority	INT	Orden de ejecución
Success	BIT	Si ejecutó exitosamente
Mensaje	NVARCHAR(500)	Mensaje de resultado
StatusCode	INT	HTTP Status (ej: 200)
DurationMs	INT	Duración en ms
Error	NVARCHAR(MAX)	Stack trace si falla
DatosEnriquecidosJson	NVARCHAR(MAX)	Datos agregados por plugin
FechaEjecucion	DATETIME2	Timestamp

3.6 ValidacionResultados (Resultados de Validación)

Propósito: Detalla cada regla de validación aplicada y su resultado.

PK: Id

FK: EjecucionId → DocumentoEjecuciones (Cascade Delete)

Índice: IX_ValidacionResultados_EjecucionId_Campo (Composite)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
EjecucionId	INT	FK a DocumentoEjecuciones
Campo	NVARCHAR(200)	Nombre del campo validado
Severidad	NVARCHAR(50)	Error, Warning, Info
Mensaje	NVARCHAR(MAX)	Descripción de la regla
ValorOriginal	NVARCHAR(500)	Valor antes
ValorEsperado	NVARCHAR(500)	Valor correcto
Pasado	BIT	Si pasó la validación
FechaValidacion	DATETIME2	Timestamp

3.7 Auditoria (Audit Trail)

Propósito: Registro completo de todas las operaciones sobre un documento.

PK: Id
FK: DocumentoId → Documentos (Cascade Delete)
Índice: IX_Auditoria_DocumentoId

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
DocumentId	INT	FK a Documentos
Accion	NVARCHAR(100)	Ingesta, Clasificacion, Extraccion, Error
Nivel	NVARCHAR(50)	Info, Warning, Error
Mensaje	NVARCHAR(MAX)	Descripción
DetallesJson	NVARCHAR(MAX)	Contexto (JSON)
Usuario	NVARCHAR(200)	Quién ejecutó
FechaHora	DATETIME2	Timestamp (UTC)

3.8 ModeloConfigs (Configuración de Modelos)

Propósito: Registro central de todos los modelos de IA disponibles (clasificación, extracción, prompts).

PK: Id
Índice: IX_ModeloConfigs_Key (UNIQUE)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
Tipo	INT	0=Clasificacion, 1=Extraccion, 2=Prompt, 3=Layout
Key	NVARCHAR(200)	Identificador único (ej: openai-gpt4o-prod)
Provider	NVARCHAR(100)	openai, azure, local, custom
Activo	BIT	Si está habilitado
ConfiguracionJson	NVARCHAR(MAX)	Parámetros específicos (JSON)
FechaCreacion	DATETIME2	Timestamp
FechaActualizacion	DATETIME2	Última edición
CreadoPor	NVARCHAR(200)	Usuario

3.9 PluginTipologiaConfigs (Configuración Plugins por Tipología)

Propósito: Mapeo dinámico de plugins a tipologías con configuración específica.

PK: Id
Índice: IX_PluginTipologiaConfigs_TipologiaCodigo (UNIQUE)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
TipologiaCodigo	NVARCHAR(100)	Código de tipología
ConfiguracionJson	NVARCHAR(MAX)	Configuración de plugins (JSON)
Estado	INT	Draft (0), Published (1), Retired (2)
FechaCreacion	DATETIME2	Timestamp
FechaActualizacion	DATETIME2	Última edición
PublicadaEn	DATETIME2	Cuándo fue publicada
PublicadaPor	NVARCHAR(200)	Quién la publicó

3.10 TipologiaConfigAudit (Auditoría de Configuraciones)

Propósito: Registra cambios en configuraciones de tipologías.

PK: Id
Índices:

- IX_TipologiaConfigAudit_TipologiaId
- IX_TipologiaConfigAudit_FechaHora

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
TipologiaId	INT	ID de tipología modificada
Accion	NVARCHAR(100)	Created, Updated, Published, Retired
Usuario	NVARCHAR(200)	Quién hizo el cambio
FechaHora	DATETIME2	Timestamp (UTC)
DetallesJson	NVARCHAR(MAX)	Cambios realizados (JSON diff)

3.11 CatalogoTdn1 (Catálogo TDN Nivel 1)

Propósito: Clasificación jerárquica nivel 1 (familias de documentos SAREB).

PK: Id
Índice: IX_CatalogoTdn1_Codigo (UNIQUE)

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
Codigo	NVARCHAR(10)	Código único (ej: ACTE, ACTR, CERT)
Nombre	NVARCHAR(200)	Nombre legible (ej: Actas de expropiación)
Descripcion	NVARCHAR(2000)	Descripción detallada
TDN2_Prompt	NVARCHAR(MAX)	Prompt personalizado para Phase 2

Ejemplo:

Id: 13

Codigo: CERT

Nombre: Certificados técnicos

Descripcion: "Documentos que acreditan y aseguran la veracidad de un hecho..."

TDN2_Prompt: NULL (usa prompt dinámico)

3.12 CatalogoTdn2 (Catálogo TDN Nivel 2)

Propósito: Clasificación jerárquica nivel 2 (tipos específicos dentro de TDN1).

PK: Id
FK: Tdn1Id → CatalogoTdn1 (Restrict Delete)
Índices:

- IX_CatalogoTdn2_Codigo (UNIQUE)
- IX_CatalogoTdn2_Tdn1Id

Campo	Tipo	Descripción
Id	INT	PK
Codigo	NVARCHAR(15)	Código único (ej: CERT-03)
Nombre	NVARCHAR(200)	Nombre
Descripcion	NVARCHAR(2000)	Descripción
CodigoTdn1	NVARCHAR(10)	Código padre (ej: CERT)
Tdn1Id	INT	FK a CatalogoTdn1

Ejemplo:

Id: 121

Codigo: CERT-03

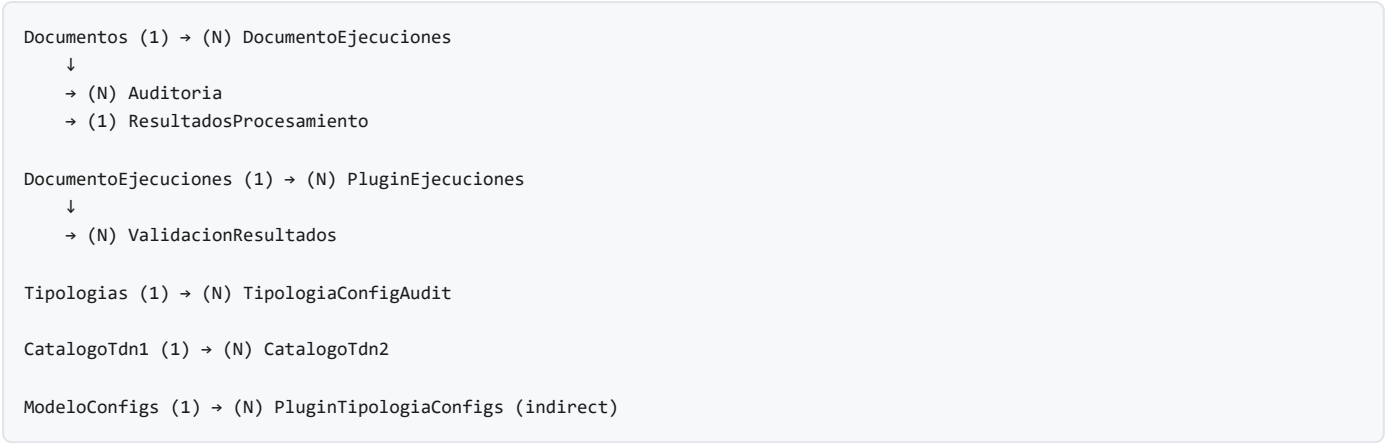
Nombre: "Certificado de habitabilidad"

CodigoTdn1: CERT

Tdn1Id: 13

4. Relaciones Principales

4.1 Diagrama de Relaciones Clave



4.2 Cascadas de Eliminación

- Documentos → ResultadosProcesamiento : **CASCADE**
- Documentos → Auditoria : **CASCADE**
- Documentos → DocumentoEjecuciones : **CASCADE**
- DocumentoEjecuciones → PluginEjecuciones : **CASCADE**
- DocumentoEjecuciones → ValidacionResultados : **CASCADE**
- CatalogoTdn1 → CatalogoTdn2 : **RESTRICT** (no eliminar si hay hijos)

5. Versionado & Evolución de Schema

5.1 Estructura del Schema

El schema se gestiona mediante migraciones de EF Core Code-First. Características principales del modelo vigente:

- Tablas centrales: Documentos, Tipologias, ResultadosProcesamiento, Auditoria.
- Historial de ejecuciones: DocumentoEjecuciones, PluginEjecuciones, ValidacionResultados, con seguimiento de orquestación (ActivityTimeline, duraciones por actividad).
- Configuración dinámica: TipologiaConfigAudit, ModeloConfigs, PluginTipologiaConfigs.
- Catálogos de clasificación jerárquica: CatalogoTdn1 (con TDN2_Prompt), CatalogoTdn2.
- Campos de integridad y trazabilidad: MD5, NormalizacionMarkdownCompressed, InstanceId, OperationId (W3C Traceld), NivelClasificacion, ClassificationOnly.
- Resolución de activo: AssetResolverResultJson, DuracionAssetResolverMs.
- Retención: FechaExpiracionBlob y políticas asociadas.

El campo PromptGPT está deprecado; la configuración de prompts se gestiona mediante ConfiguracionJson.promptConfig.

5.2 Soft Delete vs Hard Delete

Política actual: No se usa soft delete en schema. Las eliminaciones son:

- Cascada:** Para entidades dependientes (DocumentoEjecuciones, PluginEjecuciones)
- RESTRICT:** Para catálogos (CatalogoTdn2 no puede eliminarse si tiene referencias)
- Audit via:** TipologiaConfigAudit registra cambios de estado (Draft → Published → Retired)

6. Queries Comunes

6.1 Listar últimos 10 documentos procesados

```

SELECT TOP 10
    d.Id,
    d.Guid,
    d.NombreArchivo,
    d.Tipologia,
    d.Tdn1,
    d.Tdn2,
    d.Estado,
    d.ConfianzaGlobal,
    d.FechaCreacion
FROM Documentos d
ORDER BY d.FechaCreacion DESC;

```

6.2 Buscar documentos por estado y rango de fecha

```

SELECT
    d.Id,
    d.NombreArchivo,
    d.Estado,
    d.Paginas,
    DATEDIFF(MINUTE, d.FechaCreacion, GETUTCDATE()) AS MinutosDesdeCreacion
FROM Documentos d
WHERE d.Estado IN ('OK', 'BajaConfianza')
    AND d.FechaCreacion BETWEEN DATEADD(DAY, -7, GETUTCDATE()) AND GETUTCDATE()
ORDER BY d.FechaCreacion DESC;

```

6.3 Análisis de confianza por tipología

```

SELECT
    d.Tipologia,
    COUNT(*) AS TotalDocumentos,
    AVG(d.ConfianzaGlobal) AS ConfianzaPromedio,
    MIN(d.ConfianzaGlobal) AS ConfianzaMinima,
    MAX(d.ConfianzaGlobal) AS ConfianzaMaxima,
    SUM(CASE WHEN d.ConfianzaGlobal < 0.75 THEN 1 ELSE 0 END) AS BajaConfianza
FROM Documentos d
WHERE d.Tipologia IS NOT NULL
GROUP BY d.Tipologia
ORDER BY TotalDocumentos DESC;

```

6.4 Tiempo promedio de procesamiento por actividad

```

SELECT
    JSON_VALUE(x.value, '$.nombre') AS Actividad,
    COUNT(*) AS Ejecuciones,
    AVG(CAST(JSON_VALUE(x.value, '$.duracionMs') AS INT)) AS DuracionPromedioMs,
    MIN(CAST(JSON_VALUE(x.value, '$.duracionMs') AS INT)) AS DuracionMinimaMs,
    MAX(CAST(JSON_VALUE(x.value, '$.duracionMs') AS INT)) AS DuracionMaximaMs
FROM DocumentoEjecuciones de
CROSS APPLY OPENJSON(de.ActivityTimelineJson, '$.actividades') x
WHERE de.FechaEjecucion >= DATEADD(DAY, -7, GETUTCDATE())
GROUP BY JSON_VALUE(x.value, '$.nombre')
ORDER BY AVG(CAST(JSON_VALUE(x.value, '$.duracionMs') AS INT)) DESC;

```

6.5 Errores y warnings de validación

```

SELECT
    d.Id,
    d.NombreArchivo,
    vr.Campo,
    vr.Severidad,
    vr.Mensaje,
    vr.ValorOriginal,
    vr.ValorEsperado,
    vr.FechaValidacion
FROM ValidacionResultados vr
JOIN DocumentoEjecuciones de ON de.Id = vr.EjecucionId
JOIN Documentos d ON d.Id = de.DocumentoId
WHERE vr.Severidad IN ('Error', 'Warning')
    AND vr.FechaValidacion >= DATEADD(DAY, -1, GETUTCDATE())
ORDER BY vr.FechaValidacion DESC;

```

6.6 Tipologías publicadas vs archivadas

```

SELECT
    t.Codigo,
    t.Nombre,
    t.Estado,
    CASE WHEN t.Estado = 1 THEN 'Publicada' WHEN t.Estado = 2 THEN 'Retirada' ELSE 'Borrador' END AS EstadoLegible,
    t.Version,
    t.VersionPublicada,
    t.PublicadaEn,
    t.PublicadaPor,
    (SELECT COUNT(*) FROM Documentos WHERE Tipologia = t.Codigo) AS TotalDocumentos
FROM Tipologias t
ORDER BY t.Estado DESC, t.FechaCreacion DESC;

```

6.7 KQL Equivalente: Análisis de orquestación en App Insights

```

union requests, traces
| where operation_Id == "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
| extend DocumentoId = tostring(toint(extract(@'documentoId:(\d+)', 1, tostring(customDimensions))))
| summarize
    TotalDuration = max(duration),
    Stages = count_distinct(operation_ParentId),
    HasErrors = any(severityLevel > 1)
    by operation_Id, DocumentoId
| order by TotalDuration desc

```

6.8 Documentos próximos a expirar (retención)

```

SELECT
    d.Id,
    d.NombreArchivo,
    d.RutaBlobStorage,
    d.FechaExpiracionBlob,
    DATEDIFF(DAY, GETUTCDATE(), d.FechaExpiracionBlob) AS DiasRestantes
FROM Documentos d
WHERE d.RutaBlobStorage IS NOT NULL
    AND d.FechaExpiracionBlob IS NOT NULL
    AND d.FechaExpiracionBlob BETWEEN GETUTCDATE() AND DATEADD(DAY, 7, GETUTCDATE())
ORDER BY d.FechaExpiracionBlob ASC;

```

7. Notas de Arquitectura

7.1 Decisiones de Diseño

1. JSON para Configuración Dinámica

- `Tipologias.ConfiguracionJson` permite evolución sin migrations
- Versionado semántico integrado en JSON
- Índices de búsqueda con `JSON_VALUE/JSON_QUERY`

2. Índices Compuestos para Auditoría

- `(EjecucionId, Campo)` → Búsquedas rápidas por ejecución/campo
- `(EjecucionId, PluginKey)` → Trazas de plugin por ejecución

3. Cascada de Eliminación Limitada

- Protege integridad referencial
- Auditoría completa via `TipologiaConfigAudit`

4. OperationId (W3C Traceld)

- Correlaciona trazas de App Insights con datos BD
- Essential para debugging end-to-end

5. Soft State vs Hard Delete

- Tipologías: Estados (Draft → Published → Retired), no eliminación
- Documentos: Retención con `FechaExpiracionBlob`

7.2 Consideraciones de Performance

- **DocumentoEjecuciones:** 10-50 registros por Documento (histórico)
- **PluginEjecuciones:** 5-20 registros por DocumentoEjecucion (plugins ejecutados)
- **ValidacionResultados:** 10-100 registros por DocumentoEjecucion (reglas aplicadas)
- **Particionamiento:** Considerar temporal por FechaCreacion para tablas >1M registros

7.3 Políticas de Retención

- **Documentos/Blobs:** 2 días (configurable) después de procesamiento
- **Auditoria:** 1 año (legal requirement)
- **DocumentoEjecuciones:** 3 meses (debugging)
- **ModeloConfigs:** Perpetua (referencia histórica)

8. Vistas Recomendadas (opcionales)

Para simplificar queries complejas:

```
-- Vista: Último estado de cada documento
CREATE VIEW vw_DocumentoEstadoActual AS
SELECT
    d.*,
    rp.ConfianzaClasificacion,
    rp.TiempoTotalMs,
    de.InstanceId,
    de.ActivityTimelineJson
FROM Documentos d
LEFT JOIN ResultadosProcesamiento rp ON rp.DocumentoId = d.Id
LEFT JOIN (
    SELECT DocumentoId, InstanceId, ActivityTimelineJson,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentoId ORDER BY FechaEjecucion DESC) AS rn
    FROM DocumentoEjecuciones
) de ON de.DocumentoId = d.Id AND de.rn = 1;

-- Vista: Errores de validación recientes
CREATE VIEW vw_ErroresValidacion AS
SELECT
    d.Id,
    d.NombreArchivo,
    vr.Campo,
    vr.Severidad,
    vr.Mensaje,
    de.FechaEjecucion
FROM ValidacionResultados vr
JOIN DocumentoEjecuciones de ON de.Id = vr.EjecucionId
JOIN Documentos d ON d.Id = de.DocumentoId
WHERE vr.Severidad = 'Error';
```

Anexo: Mapeo EF Core → SQL Server

EF Property	SQL Type	Constraints
int (PK)	INT	Identity(1,1), NOT NULL
string + [MaxLength(N)]	NVARCHAR(N)	NOT NULL (si no nullable)
string + [Column(TypeName = "nvarchar(max)")]	NVARCHAR(MAX)	NULL by default
double	FLOAT	NULL by default
bool	BIT	NOT NULL, default 0
long	BIGINT	NOT NULL
DateTime + .UtcNow	DATETIME2(7)	NOT NULL DEFAULT GETUTCDATE()
DateTime?	DATETIME2(7)	NULL
Enum (int backing)	INT	NOT NULL

Documento: Data Models & ER Diagram — DocumentIA
Última actualización: 2026-06-10
Versión BD: v1.5
Status: Production